Вопросы к Беловой — этап 5, комплекты АР и КР (51 модель IFC)

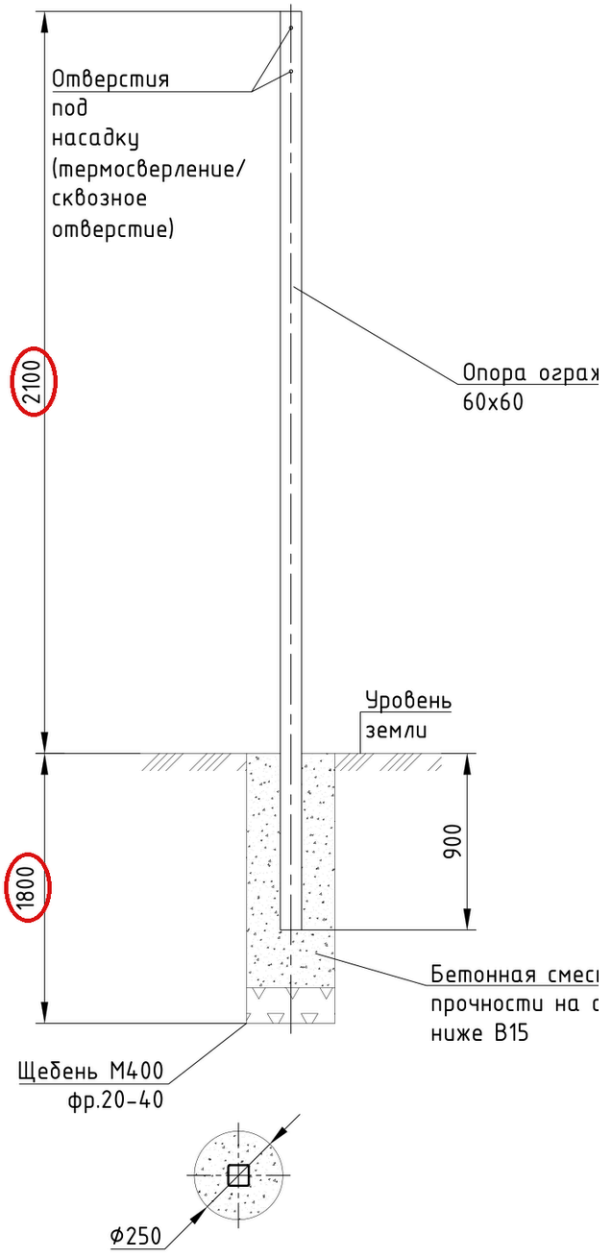
Папка: **ЖД станция / Работа над ошибками / Белова / 5 этап**. Модели сверены с ПД **Раздел ПД №4 Часть №2 ИЛО2 (АР) (1439_2025_5).pdf**, **Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛО3 (КР)(1439_2025_5).pdf**, DXF ИЛО2/ИЛО3, ВОР **4.3. 1439_2025_5-ИЛО3.ВОР (КР)** и **4.5. …ИЛО5.ВОР (ТХ)**, с EIR (Приложение №1). Посадка зданий и ограждения проверена по моделям ПЗУ 5 этапа (Пятница). Проверено: схема и имена файлов, структура, обязательные атрибуты, Шифр, состав моделей против ПД/ВОР, размеры, марки, отметки, посадка, цвета.

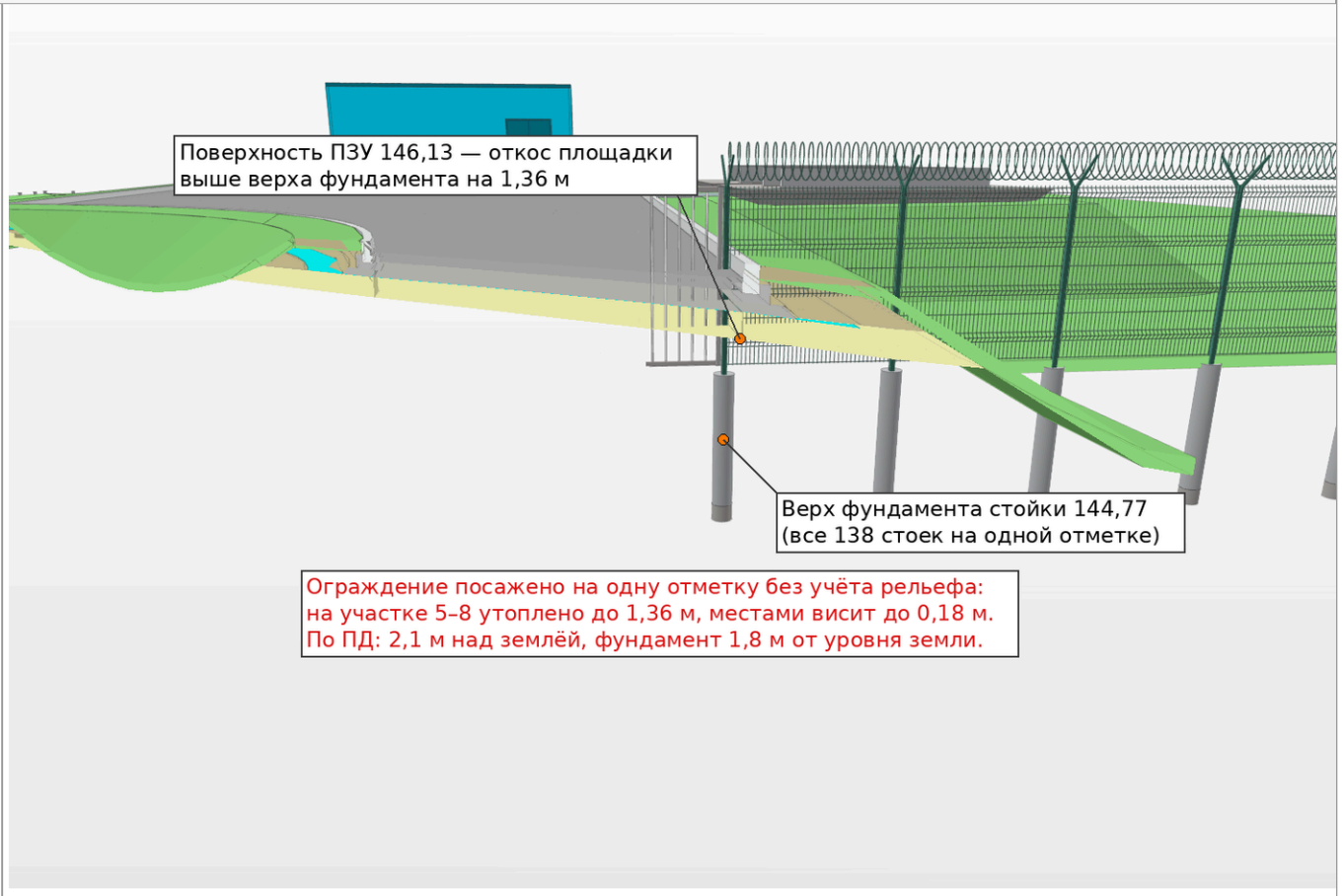
Что в порядке: схема IFC4, представление ReferenceView_V1.2; Шифр проекта единый — «4.2. 1439-2025-5-ИЛО2» (АР), «4.3. 1439-2025-5-ИЛО3» (КР); группы элементов в структуре есть; отметки 0.000 всех 9 зданий совпадают с ПД (149,78; 146,48; 149,75; 146,43; 149,50; 149,43; 146,57; 149,67; 146,61); габариты модулей и фундаментных плит (кроме бытового модуля) — по ПД; плиты выступают за здания на 0,2 м; здания на поверхности ПЗУ не засыпаны; ограждения КМ_Ч2 (участки 1–4, 36 стоек) и КМ_Ч3 (участки 9–12, 23 стойки) по шагу соответствуют ПД.

1. Ограждение (КМ Ч1–Ч3)

1. **Ограждение посажено на одну отметку без учёта рельефа.** КМ_Ч1 (здание водоподготовки, участки 5–8): верх всех 138 фундаментов 144,77, поверхность ПЗУ 144,59–146,13 — утоплено до 1,36 м, местами висит до 0,18 м. КМ_Ч2 (ёмкости, участки 1–4): верх фундаментов 140,60 при поверхности ПЗУ Ч4 140,76–141,78 — утоплено на 0,16–1,18 м. КМ_Ч3 (камеры, участки 9–12): модели ПЗУ в этой зоне нет; верх фундаментов 142,00, а земля у камер по ПД ≈ 141,77 (0.000 камеры В3-2, люки на 0,2 м выше земли) — ограждение приподнято примерно на 0,2 м, проверить по рельефу. По ПД стойка 2,1 м над землёй, фундамент на 1,8 м от уровня земли — сажать по рельефу.

ПД: Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛОЗ (КР)(1439_2025_5).pdf, лист ГЧ.17 «Схема устройства опор»
Модель: 1439-2025-5_-Круглое поле_5_КР_КМ_Ч1_Ограждение здания водоподготовки.ifc
ПЗУ: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки.ifc





Ограждение посажено на одну отметку без учёта рельефа:
на участке 5–8 утоплено до 1,36 м, местами висит до 0,18 м.
По ПД: 2,1 м над землёй, фундамент 1,8 м от уровня земли.

2. **КМ_Ч1 — раскладка не по ПД:** шаг стоек 2,0 м, 138 стоек и фундаментов; по ПД участки 5–8 из панелей 3,0 и 2,5 м — 93 стойки (ГЧ.14). Есть два фундамента в одной точке (дубликат). Под стойки ворот 4,5 м по ПД фундамент Ø350 на глубину 2,5 м, в модели все Ø250.
3. **Во всех трёх моделях:** щебёночная подготовка под фундаментами стоек 200 мм, по ПД 100 мм. Шифр у профилей ворот КМ_Ч2 (8 эл.) — «4.1.2. 1439-2025-3-ИЛО1.3» (3 этап). Имя файла КМ_Ч1 — «1439-2025-5_-Круглое поле…» (лишнее тире).

ПД: Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛОЗ (КР)(1439_2025_5).pdf, лист ГЧ.14 «Схема ограждения территории»
Модель: 1439-2025-5_-Круглое поле_5_КР_КМ_Ч1_Ограждение здания водоподготовки.ifc (вид сверху, фундаменты — оранжевые)

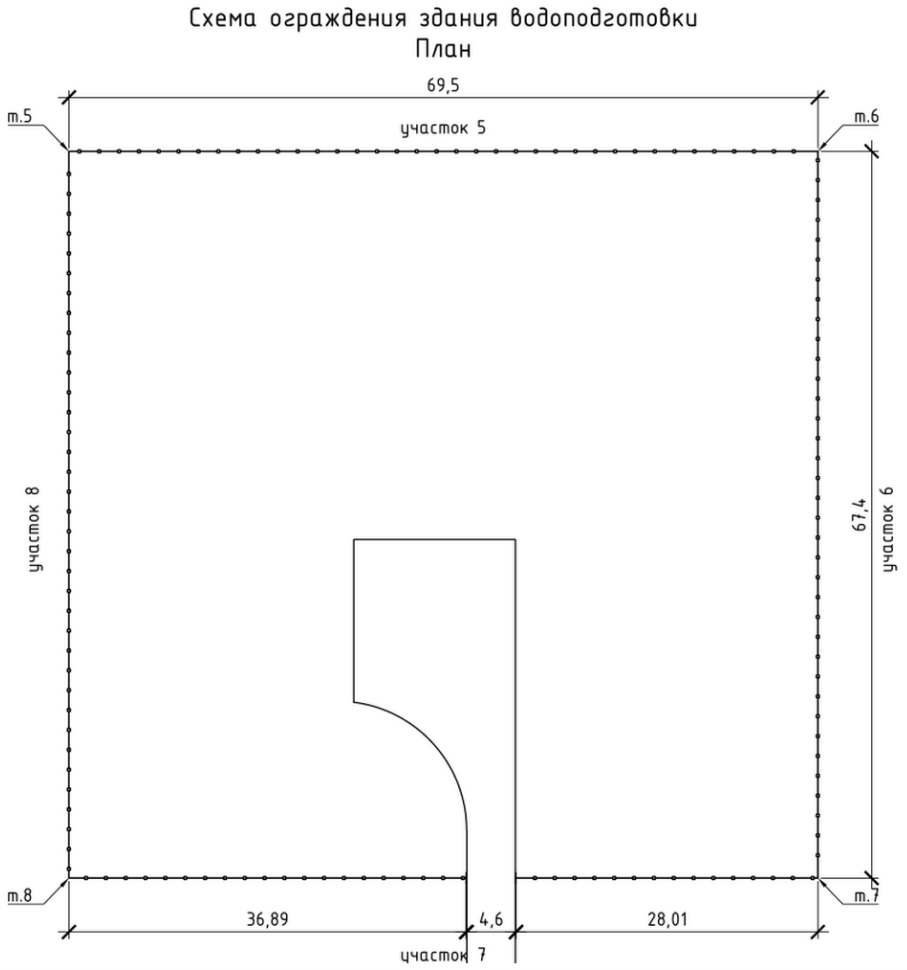


Схема участков ограждения

№ уч.-ка	Схема участков	Общая длина участка
1	11x3,0	33,1*
2	3x3,0+4,5(ворота)+3x2,5	20,3*
3	11x3,0	33,1*
4	3x3,0+4,5(ворота)+3x2,5	20,3*
5	23x3,0	69,5*
6	21x3,0+2x2,5	67,4*
7	8x3,0+2x2,5+4,5(ворота)+11x3,0+2x2,5	69,5*
8	21x3,0+2x2,5	67,4*
9	3x3,0+2,5	10,3*
10	7x3,0	21,21*
11	3x3,0+2,5	10,3*
12	3x3,0+1,0(калитка)+2x3,0+2x2,5	21,21*

* длины участков даны с учётом расстояния между осями стоек ограждения, ворот, калитки



2. Состав моделей КР против ПД и ВОР

1. **Нет моделей:** выпуск очищенных стоков (ГЧ.08–09, ТЧ 7.7, ВОР р.7); фундамент под ёмкость для ВОС 2,6×8,7×0,4 м (ГЧ.25, ТЧ 7.16, ВОР р.20); расходомер — плита 3,0×3,0×0,4 есть в ВОР (р.8), листа в ПД нет — уточнить.
2. **Фундаменты КТП** (КЖ0_Ч10, Ч11 — лежни ЛЖ-44 на щебне): в ИЛО3 и ВОР КР их нет, шифр в модели «…ИЛО3». Указать основание (раздел, лист).
3. **Камеры:** модели и листы ГЧ.12–13 — «В3-1/В3-2», ведомость ГЧ.01, ТЧ п.7.10 и ВОР — «В1-1/В1-2». Привести к одному по решению ГИП.

ПД: Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛОЗ (КР)(1439_2025_5).pdf, ГЧ.01 «Ведомость документов графической части»
ВОР: 4.3. 1439_2025_5-ИЛОЗ.ВОР (КР)_03-11_26.10.16.xlsx

Обозначение	Наименование	Примечани
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.02	Схема расположения фундамента под туалетный модуль	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.03	Схема расположения фундамента под модульную компрессорную	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.04	Схема расположения фундамента под кладовую	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.05	Схема расположения фундамента под бытовой модуль	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.06	Схема расположения фундамента под здание МК АТС	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.07	Схема расположения фундамента под здание водоподготовки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.08	План размещения выпуска очищенных стоков в водный объект	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.09	Конструкция лотка выпускного стока очистных сооружений	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.10	Схема расположения фундамента под емкость с УФО	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.11	Схема расположения фундамента под комплексную систему очистки Rainpark OLPS-2000-40 производительностью 40 л/с	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.12	Конструкция камеры В1-1	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.13	Конструкция камеры В1-2	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.14	Схема ограждения территории	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.15	Схема устройства калитки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.16	Схема устройства ворот	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.17	Схема устройства опор	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.18	Схема устройства колючей проволоки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.19	Схема расположения фундамента под станцию биологической очистки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.20	Схема расположения фундамента под пункт обогрева	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.21	Схема расположения фундамента под под КНС1 D=1,4 м, H=7,2 м	

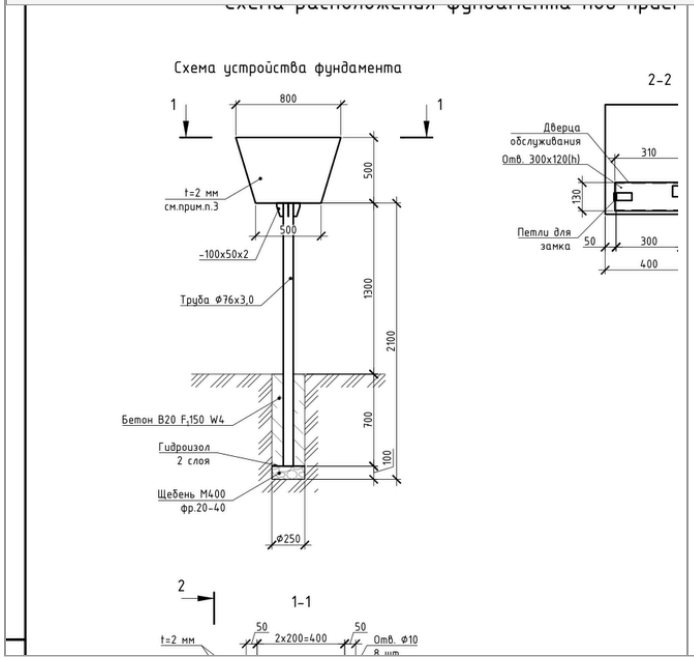
Состав моделей КР против ПД и ВОР

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Нет модели	Выпуск стоков	ГЧ.08–ГЧ.09, ТЧ 7.7, ВОР р.7 **портальная стенка СТК-1, лоток, быстроток с гасителями, укрепление откоса — модели нет**
Нет модели	Ёмкость ВОС	ГЧ.25, ТЧ 7.16, ВОР р.20 **фундамент 2,6×8,7×0,4 м, 0.000 = 144,75 — модели нет**
Нет модели	Расходомер	ВОР р.8 **плита 3,0×3,0×0,4 есть в ВОР, листа в ПД нет — уточнить и смоделировать**
Нет в ПД	Фундаменты КТП	КЖ0_Ч10, КЖ0_Ч11 **лежни ЛЖ-44 на щебне: в ИЛОЗ и ВОР КР отсутствуют — указать основание (том ЭС?)**
Имена	Камеры В3 / В1	КЖ_Ч1, КЖ_Ч2, АР_ОС_Ч19, Ч20 **ведомость, ТЧ 7.10 и ВОР — В1-1/В1-2, листы ГЧ.12–13 — В3-1/В3-2. Привести к одному по решению ГИП**

3. Комплект КР

1. **Бункер_1 (КМ_Ч4) стоит на отметке 13,95–16,55** — на 133 м ниже площадки. Бункер_2 (КМ_Ч5) — 147,40–150,00. Поставить бункер_1 на рельеф. В обеих моделях стойка разбита на 26 частей; листы крепления названы «Заземляющее устройство (полоса/уголок/круг)»; фундамент стойки назван «…переездного светофора…».

ПД: Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛОЗ (КР)(1439_2025_5).pdf, лист ГЧ.23 «Приемный бункер для перевозочных документов»
Модели: 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КМ_Ч4_Фундамент под приемный бункер для перевозочных документов_1.ifc
1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КМ_Ч5_Фундамент под приемный бункер для перевозочных документов_2.ifc

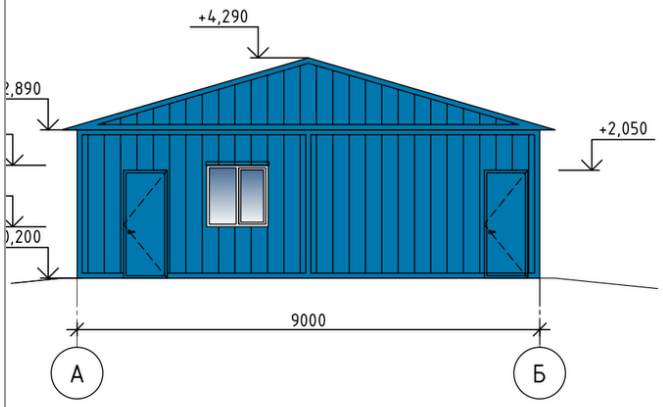


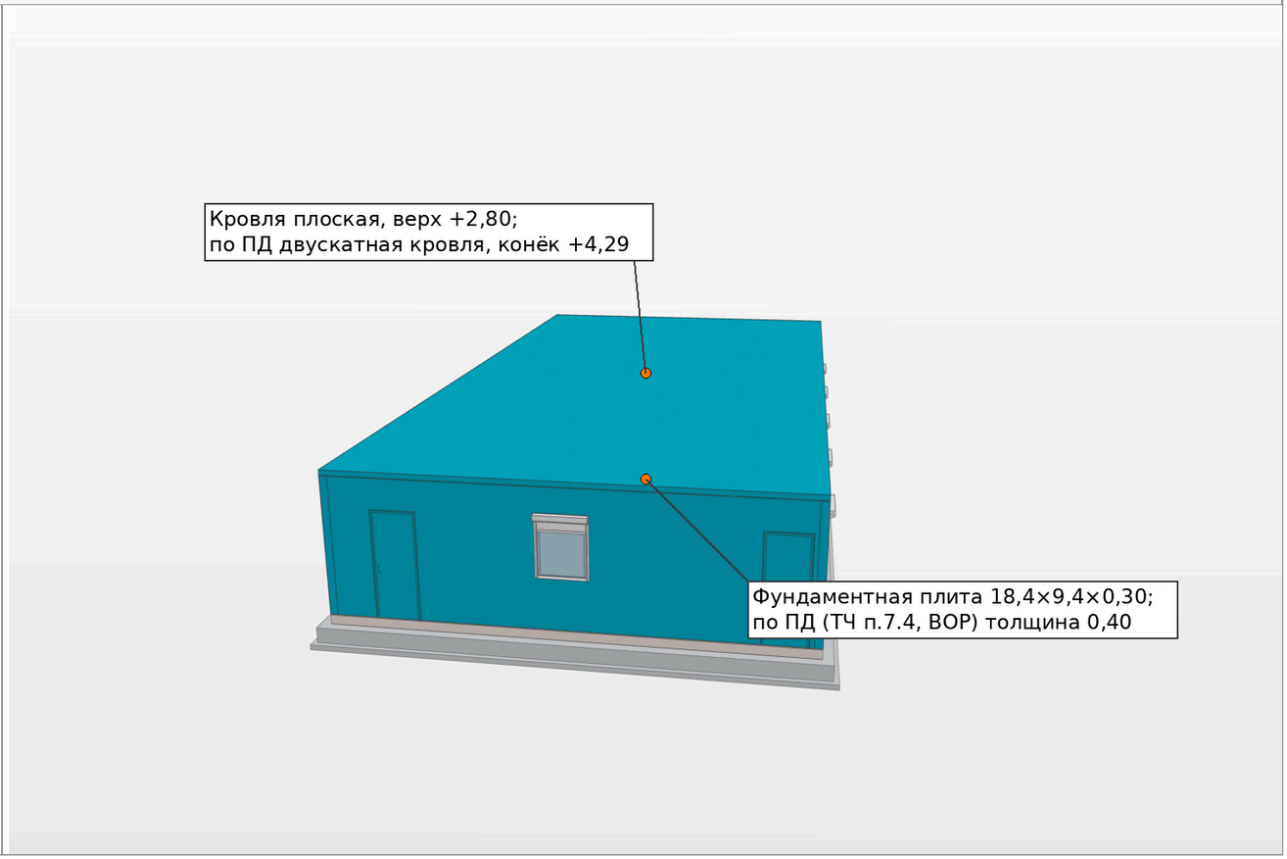
Высотное положение бункеров (абсолютные отметки, м)

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Модель	Бункер_1 (КМ_Ч4)	низ 13.95 — верх 16.55 **стоит на отметке ~14 м — на 133 м ниже площадки (поверхность ≈ 147). Поставить на рельеф, как бункер_2**
Модель	Бункер_2 (КМ_Ч5)	низ 147.40 — верх 150.00

2. **Фундамент бытового модуля** (КЖ0_Ч6): толщина плиты 0,30 м, по ПД (ТЧ п.7.4) и ВОР — 0,40 м.

ПД: Раздел ПД №4 Часть №2 ИЛО2 (АР)(1439_2025_5).pdf, лист ГЧ.09 «Бытовой модуль. Фасады»; Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛО3 (КР)(1439_2025_5).pdf, п.7.4
Модели: 1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч6_Бытовой модуль.ifc
1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч6_Фундамент под бытовой модуль.ifc





3. **Имя элементов «Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00А …»** — то же замечание, что по 4 этапу: стоит у плит, фундаментов стоек ограждения и бункеров в 21 моделях. Атрибут EIR «Name» верный — имя элемента привести к нему. В «Name» плит МК АТС (КЖ0_Ч8) и станции биоочистки (КЖ0_Ч17) — «Плита … 300мм», фактическая толщина 400 мм. Атрибуты «Длина», «Ширина» у плит не заполнены (EIR табл. А1). У КЖ0_Ч14 в атрибуте «Уровень» — «Этаж 01», а элемент лежит на уровне «Фундамент».

Модели: 1439-2025-5_-Круглое поле_5_КР_КМ_Ч1_Ограждение здания водоподготовки; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч12_Фундамент под КНС1; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч13_Фундамент под КНС2; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч14_Фундамент под емкость с УФО; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч15_Фундамент под комплексную систему очистки Rainpark OLPS-2000-40; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч17_Фундамент под станцию биологической очистки; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч1_Фундамент под туалетный модуль_1; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч2_Фундамент под туалетный модуль_2; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч3_Фундамент Фм-1 под модульную компрессорную; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч4_Фундамент Фм-2 под модульную компрессорную; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч5_Фундамент под кладовую;

1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч6_Фундамент под бытовой модуль; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч7_Фундамент под здание водоподготовки; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч8_Фундамент под здание МК АТС; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч9_Фундамент под пункт обогрева; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ_Ч1_Конструкция камеры В3-1; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ_Ч2_Конструкция камеры В3-2; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КМ_Ч2_Ограждение емкостей участки 1-4; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КМ_Ч3_Ограждение камер участки 9-12; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КМ_Ч4_Фундамент под приемный бункер для перевозочных документов_1; 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КМ_Ч5_Фундамент под приемный бункер для перевозочных документов_2.

Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч14_Фундамент под емкость с УФО.ifc

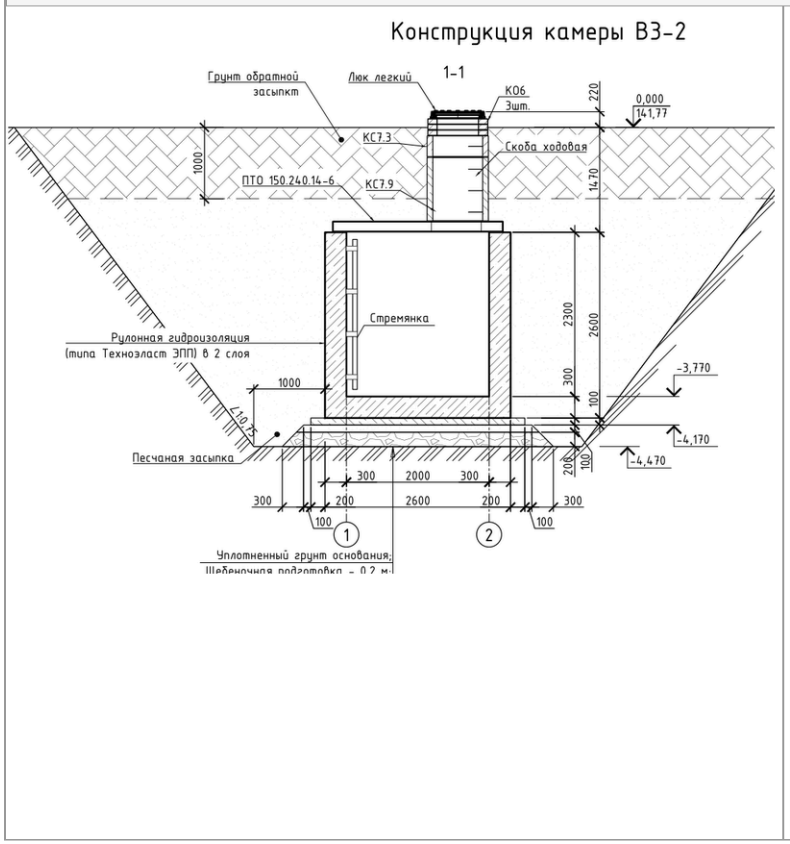
Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Name (IFC)	Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00A… **плита под ёмкость с УФО, не фундамент светофора. Так в 21 модели КЖ0/КЖ/КМ (см. текст)**
Элемент	Класс IFC	IFCSLAB
EIR SEZ ALAB…	Name	Плита бетонная фундаментная 400мм
EIR SEZ ALAB…	Material	Бетон B20
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.3. 1439-2025-5-ИЛО3
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Длина	None **Длина/Ширина не заполнены (EIR табл. А1)**
EIR SEZ ALAB…	Ширина	None
EIR SEZ ALAB…	Толщина	400.0

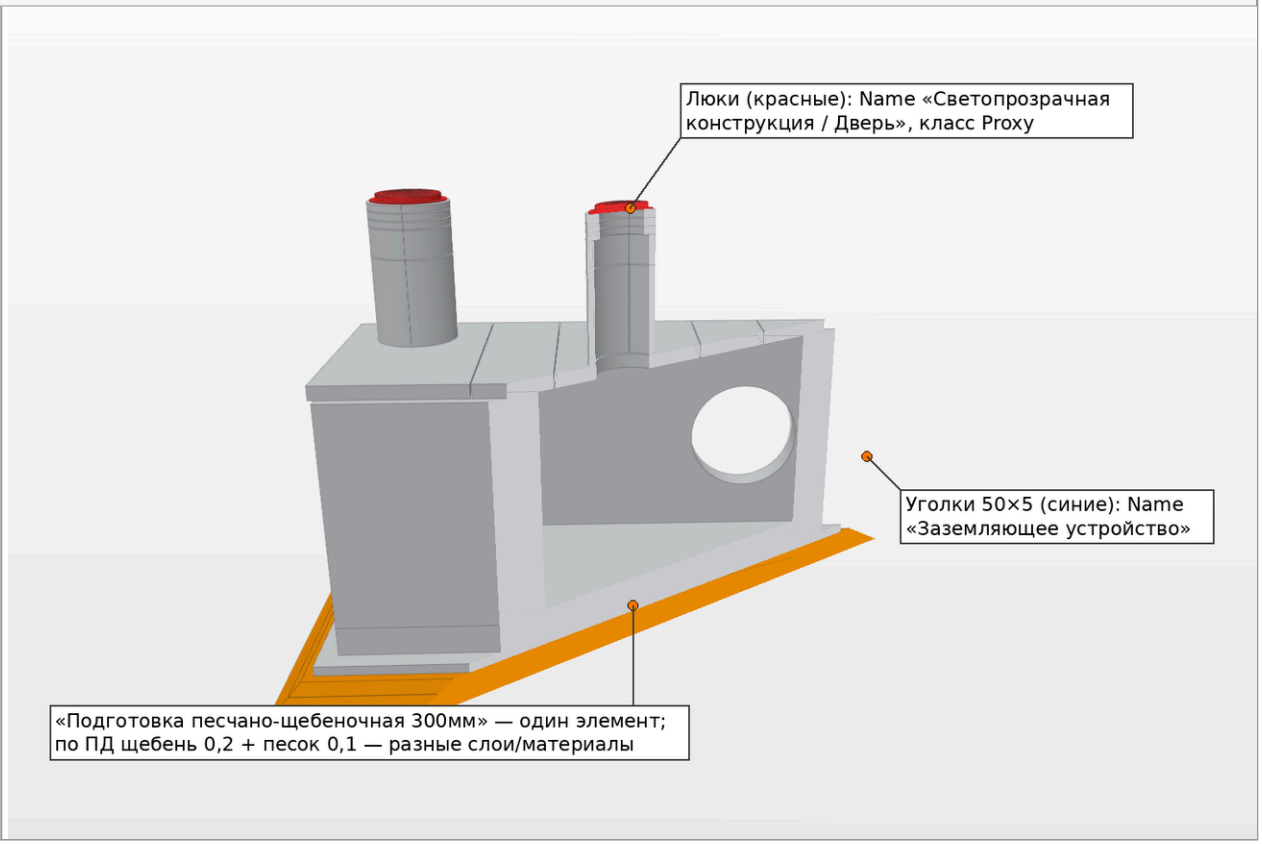
Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ0_Ч8_Фундамент под здание МК АТС.ifc

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Name (IFC)	Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00A…
Элемент	Класс IFC	IFCSLAB
EIR SEZ ALAB…	Name	Плита бетонная фундаментная 300мм **плита МК АТС толщиной 400 мм (ПД, модель), в Name — «300мм». Так же у станции биоочистки (КЖ0_Ч17)**
EIR SEZ ALAB…	Material	Бетон B25
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.3. 1439-2025-5-ИЛО3
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Фундамент
EIR SEZ ALAB…	Длина	None
EIR SEZ ALAB…	Ширина	None
EIR SEZ ALAB…	Толщина	400.0

4. **Камеры В3-1, В3-2** (КЖ_Ч1, Ч2): подготовка «песчано-щебеночная 300мм» одним элементом — по ПД щебень 0,2 м и песок 0,1 м, разные слои и материалы; люки названы «Светопрозрачная конструкция / Дверь» (класс Proxy); уголки 50×5 — «Заземляющее устройство». В КЖ_Ч1 у стен материал «Бетон» без класса (в КЖ_Ч2 — B25); опечатка «Плита **беонная**», «Подготовка **беонная**». Плиты перекрытия против ВОР (р.11–12) и листов ГЧ.12–13: В3-1 — по ВОР 2 плиты ПТО 150.240.14-6 и 1 плита ПТ 75.240.14, в модели 3 элемента «ПТО 150.240**,**14-6», один из них шириной 0,71 м — это ПТ 75, назвать и замаркировать как ПТ; В3-2 — по ВОР 2 плиты ПТ 75.240.14, в модели один элемент «ПТ 75» габаритом 2,98×2,38 м — разделить на два изделия.

ПД: Раздел ПД №4 Часть №3 ИЛОЗ (КР)(1439_2025_5).pdf, лист ГЧ.13 «Конструкция камеры В3-2»
Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_КР_КЖ_Ч2_Конструкция камеры В3-2.ifc (разрез)





5. **Марки фундаментов:** у всех плит КЖ0 в атрибуте «Марка» стоит «ФМ-1», в том числе у фундамента Фм-2 под компрессорную_2 (КЖ0_Ч4) — по ПД (ГЧ.03, DXF ИЛОЗ-02…05) марка Фм-2. Проверить марки по листам ПД.
6. **Контейнер для инструментов** (КЖ0_Ч16): по ПД под щебень укладывается геотекстиль 300 г/м² — в модели нет.

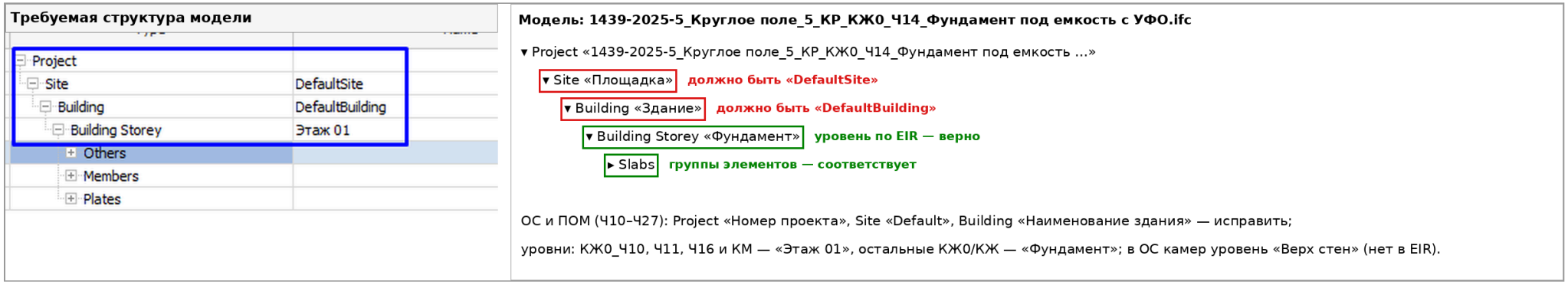
4. Комплект АР

1. **Бытовой модуль** (АР_Ч6): кровля смоделирована плоской панелью (верх +2,80); по ПД (ГЧ.09, ТЧ) — общая двускатная металлическая кровля, конёк +4,29, карниз +2,89. Смоделировать кровлю (см. рис. выше).
2. **Отливы и подоконники** без «Шифр проекта» (АР_Ч1, Ч2, Ч6, Ч9), выгружены классом IfcWindow; опечатка «Отлив металлтческий» (Ч6). «Потолок подвесной Армстронг» без «Material» (Ч1, Ч2).

3. **Помещения:** ПОМ есть для 7 зданий из 9 — нет для МК АТС и здания водоподготовки. Во всех ПОМ у IfcSpace вместо «Name» заведено «Имя», «Material» нет. Моделей мебели и оборудования (АИ) нет.
4. Пункт обогрева: в ТЧ ИЛО2 п.3.7 — «два мобильных здания 6,06×2,44», на листах ГЧ.13–14 и в модели — один блок 6,06×2,44. Уточнить у ГИП (модель соответствует листам).

5. Структура модели и имена файлов

1. Требуется: Project → Site «DefaultSite» → Building «DefaultBuilding» → Building Storey → группы элементов. Группы сделаны верно. Не соответствует: в АР и КР площадка «Площадка», здание «Здание»; в ОС и ПОМ проект «Номер проекта», площадка «Default», здание «Наименование здания». Уровни: КЖ0_Ч10, Ч11, Ч16 и КМ — «Этаж 01», остальные КЖ0/КЖ — «Фундамент»; в ОС камер уровень «Верх стен» — в EIR нет. Сетка осей в ОС и ПОМ продублирована на уровнях «Этаж 01» и «Кровля».
2. Имена файлов по EIR п.3.5: без пробелов, только заглавная кириллица, цифры и тире, блоки Шифр_Объект_Этап_Строение_Раздел_Часть. Сейчас в именах пробелы и строчные буквы («Круглое поле», «Туалетный модуль»), нет блока «Строение». Схему имён согласовать в BEP и выдержать во всех частях.



6. Цвета — по EIR (Таблица 9)

Бетон серый 160,160,160 — у плит, подготовок, стен камер, фундаментов стоек сейчас 186,191,197. Металл рыжий 229,148,119 — у профилей ограждения, уголков, стремянок сейчас 178,178,178 и чёрный. Бункер — жёлто-чёрные полосы по ПД (ГЧ.23), оставить.

7. Обязательные атрибуты: Шифр проекта, Name, Material, Уровень

Должны быть у всех элементов всех моделей (группы структуры Slabs/Walls/… — не элементы). Не заполнено:

Файл модели	Что не заполнено	Кол-во
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч1_Туалетный модуль_1	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч1_Туалетный модуль_1	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч2_Туалетный модуль_2	«Потолок подвесной Армстронг»: нет «Material»	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч2_Туалетный модуль_2	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч6_Бытовой модуль	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	10
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч6_Бытовой модуль	«Отлив металлтческий О-»: нет «Шифр проекта»	10
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч9_Модульный пункт обогрева	«Подоконник ПВХ П-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_АР_Ч9_Модульный пункт обогрева	«Отлив металлический О-»: нет «Шифр проекта»	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч21_Туалетный модуль_1	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч22_Туалетный модуль_2	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	1
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч23_Модульная компрессорная_1	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	2
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч24_Модульная компрессорная_2	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	2
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч25_Кладовая	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	2
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч26_Бытовой модуль	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	16
1439-2025-5_Круглое поле_5_АР_ПОМ_Ч27_Модульный пункт обогрева	помещения IfcSpace: нет «Name», «Material» (заведено «Имя»)	3